TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 17 — Calculer sur la sphère terrestre

Rappel : un grand cercle (équateur, méridien complet) mesure environ 40 000 km ; sur un même méridien, la distance est proportionnelle à l'écart de latitude.

1 Compléter le tableau de proportionnalité (arcs de méridien).

Écart de latitude	360°	90°	1°	10°	.....
Distance (km)	40 000	.....	.....	.....	2 000

2 Quelle est la distance entre l'équateur et le pôle Nord, en suivant un méridien ? .....

3 Oslo (60° N ; 11° E) et Le Cap (34° S ; 18° E) sont presque sur le même méridien.
Écart de latitude : ..... Distance : .....

4 **Les fuseaux horaires.** La Terre fait un tour (360°) en 24 h.

a. De combien de degrés tourne-t-elle en 1 h ? .....

b. Il est 12 h à Greenwich (0°). Quelle heure solaire est-il à 45° E ? ..... À 60° O ? .....

c. Pourquoi le Soleil se lève-t-il plus tôt à Strasbourg (7° E) qu'à Brest (4° O) ?

.....

5 Deux points sont sur l'équateur, aux longitudes 20° E et 70° E. Quelle distance les sépare, le long de l'équateur ?

.....

Sur le cahier

6 Un navire parcourt 1 mille marin en suivant un méridien : l'écart de latitude vaut $\frac{1}{60}$ de degré (une minute d'angle). Combien mesure un mille marin, en mètres ?